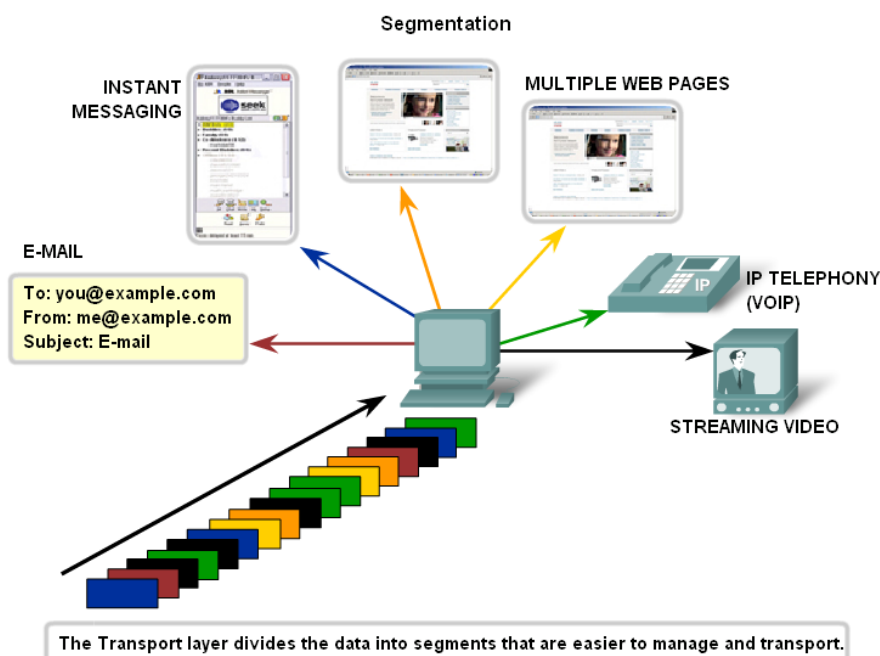


Transportni sloj

Transportni sloj je 4 sloj OSI modela ili 3 sloj TCP/IP modela. Uloga transportnog sloja je da prihvati podatke od aplikacije i da te podatke pripremi za slanje putem mreže. Na izvorišnoj strani, transportni sloj aplikacijske podatke dijeli na veliki broj dijelića kako bi bili pogodni za transport mrežom (segmentacija). S druge strane, transportni sloj na destinacijskoj strani ima zadatak da te djeliće ponovo predstavi destinacijskoj aplikaciji u formi u kojoj su ti podaci poslani od izvorišne aplikacije.

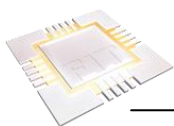
U datom trenutku veliki broj aplikacija koristi mrežu. Transportni sloj sve podatke priprema za transport na isti način. Upravo zbog te činjenice transportni sloj mora znati koji podaci dolaze od koje aplikacije. Transportni sloj mora imati način da identifikuje pojedine aplikacije. Identifikatori aplikacija su brojevi portova. Transportni sloj je taj koji dodaje brojeve portova kao identifikatore za pojedine aplikacije. Ove informacije se dodaju svakom djeliću u formi zaglavlja koji se dodaje na transportnom sloju.



Zahvaljujući brojevima portova moguće je da recimo jedna aplikacija (npr. Internet pretraživač) pošalje zahtijev drugoj aplikaciji (web server). Uloga transportnog sloja je da te podatke preuzme od izvorišne aplikacije i proslijedi do destinacijske aplikacije. Jedino pomoću broja portova moguće je razdvojiti istovremene komunikacije različitih aplikacija. Recimo da imamo 2 računara, jedan ima instalirane Web server, Mail server, DNS server. Drugi računar istovremeno pošalje zahtjeve za web stranicom i e mailom. Jedini način da se prepoznaju koji segment pripada kojoj aplikaciji jeste upravo sa brojem porta.

Na transportnom sloju postoje 2 protokola, u pitanju je TCP (transport control protokol) i UDP (user datagram protokol). Ova dva protokola se brinu za prenos podataka od izvorišne do destinacijske aplikacije. Pojedine aplikacije zahtijevaju da svi djelovi komunikacije budu sigurno isporučeni destinacijskom računaru, a druge za svoje funkcionisanje mogu tolerisati i gubitak određenih dijelova te komunikacije.

Pokušajmo ovo objasniti na primjerima. Recimo da imamo potrebu da pošaljemo neke podatke sa jednog računara na drugi (recimo klasično surfanje web om), tada nam je bitno da svi



podaci koje pošalje izvorišni računar zaista i stignu do destinacije. Ukoliko je takva komunikacija u pitanju tada se ta aplikacija oslanja na TCP protokol koji garantuje sigurnu isporuku podataka.

S druge strane imamo aplikacije poput raznih streaming sadržaja, gdje streaming server šalje veliku količinu podataka, s ovim smo se susretali kada god bi slušali neku radio stanicu putem Interneta. Kod ovakvih aplikacija gubitak pojedinih djelića neće uticati na osnovnu funkcionalnost, a gubitak pojedinih djelića će biti primjetna kroz šumove i sl. U ovom slučaju aplikacije se oslanjaju na UDP, koji pruža usluge nepouzdanog prenosa podataka. Nepouzdan prenos podataka je onaj koji nema mehanizam provjere da li su svi podaci isporučeni destinacijskoj aplikaciji.

Svoju funkcionalnost oba ova protokola (TCP i UDP) bazira na kontrolnim informacijama koje se nalaze u zaglavlju (header – u) koje se dodaje svakom djeliću informacija koje se šalju.

Korištenjem informacija iz zaglavlja protokoli na transportnom sloju osiguravaju:

- Adresiranje aplikacija
- Konekcijski orijetisanane konverzacije (uspostavljanje sesije)
- Pouzdanu isporuku
- Pravilno sastavljanje podataka
- Kontrolu toka (smanjenje količine poslanih podataka)

Adresiranje aplikacija

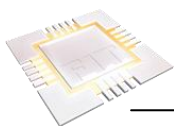
Receno je da se aplikacije adresiraju korištenjem broja porta. U svakoj komunikaciji imamo izvorišnu i destinacijsku aplikaciju. Korištenjem broja porta i IP adrese definišemo sockete, a par socketa jedinstveno idenitificiraju svaku komunikaciju.

Brojeve portova dijelimo u 3 grupe

Port Number Range	Port Group
0 to 1023	Well Known (Contact) Ports
1024 to 49151	Registered Ports
49152 to 65535	Private and/or Dynamic Ports

Registered TCP Ports:	
1863	MSN Messenger
8008	Alternate HTTP
8080	Alternate HTTP

Well Known TCP Ports	
21	FTP
23	Telnet
25	SMTP
80	HTTP
110	POP3
194	Internet Relay Chat (IRC)
443	Secure HTTP (HTTPS)



1. 0 – 1023 / dobro poznati brojevi portova. Ovi portovi su rezervisani za dobro poznate aplikacije kao što su web serveri, mail serveri i sl.
2. 1024 – 49151 / registrovani portovi, ove portove zauzimaju aplikacije prilikom njihove instalacije.
3. 49152 – 65535 / privatni ili dinamički portovi, koji su slobodni za korištenje od strane aplikacija.

Kada neka aplikacija šalje zahtjev na mrežu onda ona uzima neki od portova 1024 do 65535, za svaki naredni zahtjev koristi se naredni broj porta. Ukoliko je na računaru instaliran recimo MSN on zauzima broj porta 1863, ovaj broj porta bit će izuzet od ovog opsega od 1024 – 65535.

Da bi vidjeli portove i njihovu eventualnu upotrebu možemo koristiti komandu NETSTAT

TCP i UDP su protokoli transportnog sloja. TCP osigurava pouzdan prenos podataka i kontrolu toka, a UDP ove funkcionalnosti ne pruža. Zaključujemo da se i zaglavlja koja dodaju ovi protokoli moraju razlikovati, tj. da se informacije u zaglavlju koje dodaje TCP i UDP moraju razlikovati.

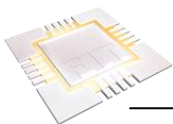
TCP (Transport Control Protocol)

U pitanju je protokol koji osigurava pouzdan prenos podataka. Vrš retransmisiju onih podataka koji iz bilo kojeg razloga ne dođu do destinacije. TCP zahtjeva potvrdu primitka svih podataka i podatke isporučuje redosljedom kojim su segmenti i poslani. Da bi TCP mogao ispuniti sve funkcionalnosti treba mu veći broj kontrolnih informacija, što rezultuje većom količinom prekomjernog saobraćaja. Zaglavlje TCP protokola je prikazano na slici:

TCP Segment Header Fields

Bit 0		15		31	
Source Port Number			Destination Port Number		
Sequence Number					
Acknowledgement Number					
H.Length	(Reserved)	Flags	Window Size		
TCP Checksum			Urgent Pointer		
Options (if any)					
Data.....					

The fields of the TCP header enable TCP to provide connection-oriented, reliable data communications.

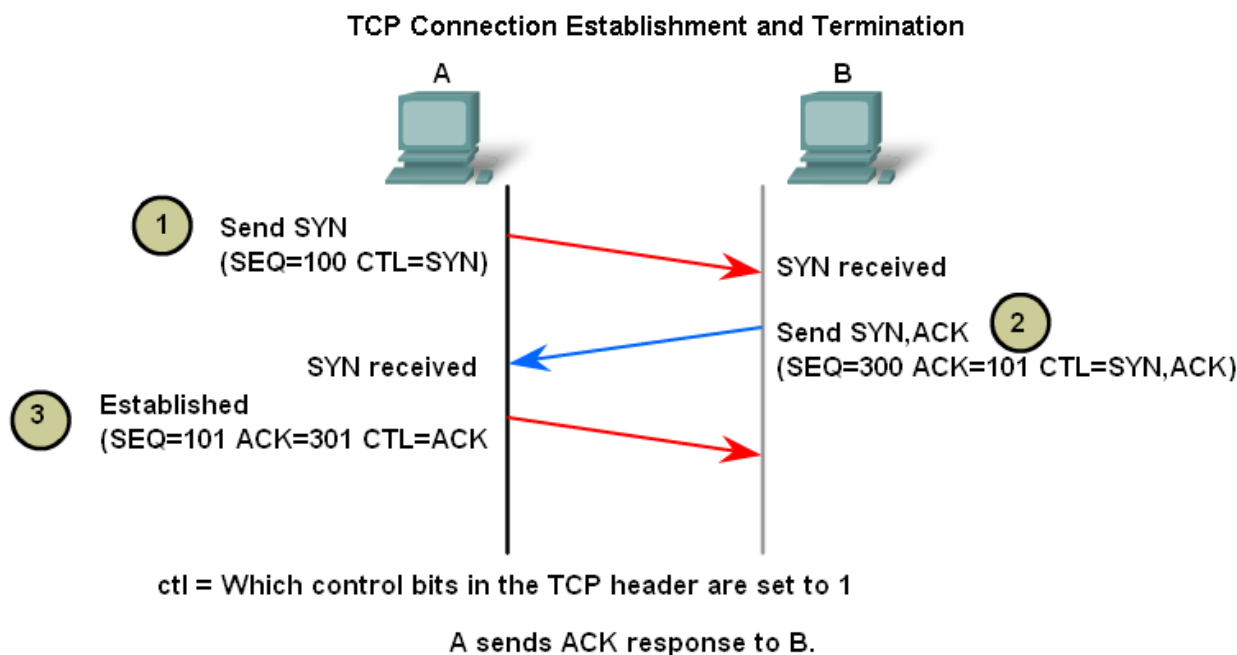


Analizirajmo pojedina polja u zaglavlju.

- Izvorišni i destinacijski broj porta, služi za adresiranje aplikacija
- Sekvencijalni broj, koristi da bi se segmenti na destinacijskoj strani isporučivali po redoslijedu po kojem ih je izvoriste i poslalo. Sekvencijalni broj se dodaje na izvorišnoj strani, jer kada se podaci segmentiraju svaki segment se mora numerisati, a to se radi sekvencijalnim brojem
- Acknowledge broj, broj kojim se potvrđuje da su podaci do tog broja primljeni i ovaj broj predstavlja naredni očekivani segmenti
- Window size, predstavlja količinu podataka koja se u datoj transmisiji šalje. Nikada se ne šalje segment po segment, nego određena količina podataka, a to količina je definisana sa window size – om. T
- TCP checksum – odnosi se na provjeru checksuma samog zaglavlja

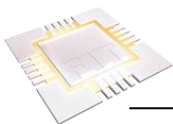
3 way handshake

Prije bilo kakve korisne razmjene informacija TCP zahtijeva uspostavu konekcije. To se postiže pomoću 3 way handshake protokola. U toku ove uspostave komunikacija razmjenjuju se parametri potrebni za praćenje te komunikacije, a to su sekvencijalni brojevi, acknowledge brojevi i window size.



3 way handshake počinje tako što host koji inicira konekciju šalje SYN zahtjev (zahtjev za sinhronizaciju). Uz ovaj zahtjev ovaj host šalje svoj sekvencijalni broj. Sekvencijalni brojevi ne počinju od nule, te je stoga potrebno razmjeniti početne sekvencijalne brojeve kako bi destinacija znala da li je to prvi ili deseti segment.

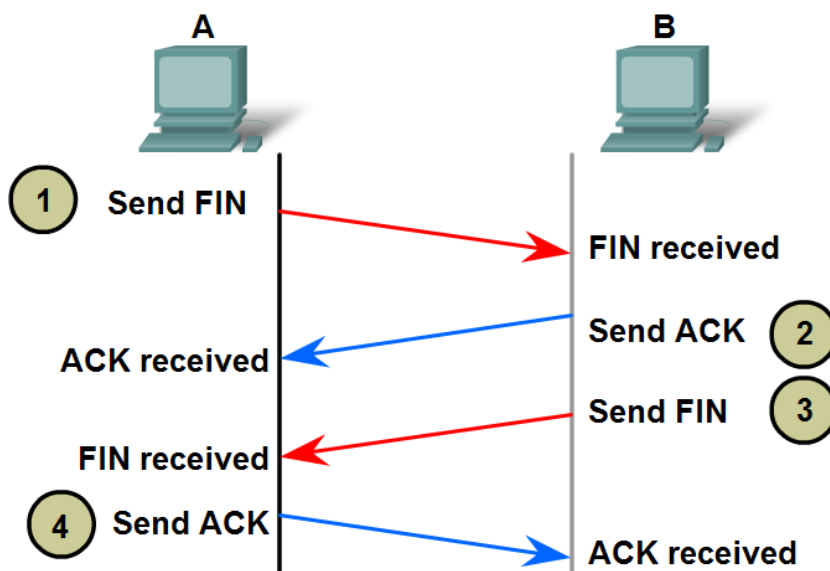
Destinacijski računar prihvata zahtjev ACK, šalje sopstveni sinhronizacijski zahtjev i ACK broj (acknowledge number) koji je za 1 veći od sekvencijalni broja hosta koji inicira konekciju. Ovaj broj potvrđuje da su svi segmenti do tog broja ispravno primljeni. Destinacijski računar šalje svoj sekvencijalni broj kako bi i host koji je inicirao konekciju mogao pratiti segmente ovog hosta.



3 way handshake završava tako što host koji je inicirao konekciju prima SYN zahtjev, ACK broj čime mu se kaže koji naredni segment da pošalje, i šalje potvrdu SYN zahtjeva.

Tek po završetku 3 way handshake – a počinje se sa slanjem podatkovnih segmenata. Isto kao što komunikacija počinje sa 3 way handshake om, na sličan način se ta komunikacija i prekida.

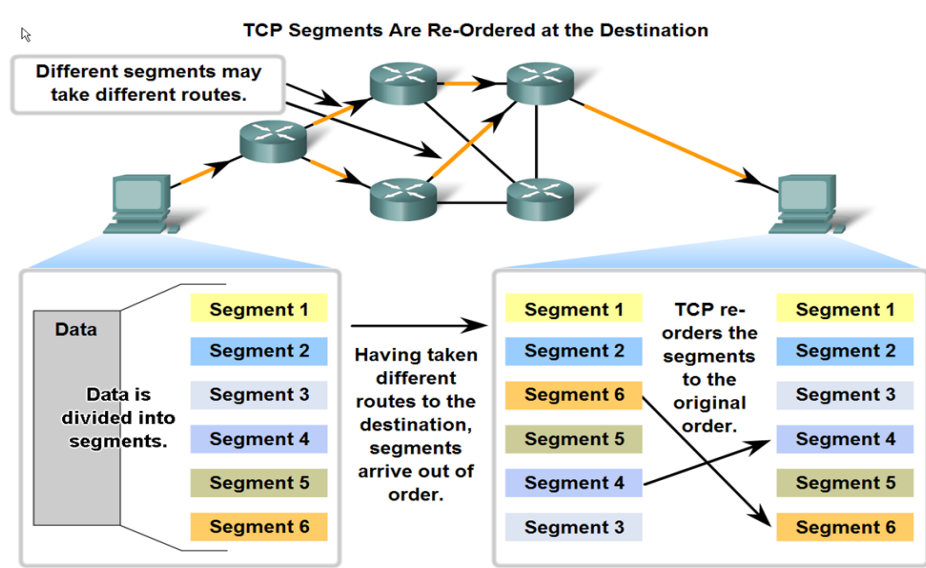
TCP Connection Establishment and Termination

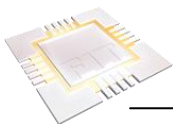


Šalje se FIN flag (zahtjev), destinacija potvrđuje FIN zahtjev, šalje svoj FIN zahtjev i u posljednjem koraku potvrđuje se kraj sesije.

Sekvencijalni brojevi

Segmenti do destinacije ne moraju putovati istim putanjama, kao rezultat neki segmenti mogu stići prije segmenata koji su ranije poslali. Da bi poruka mogla biti isporučena u izvornoj formi, potrebno je segmente poredati na odgovarajući način.

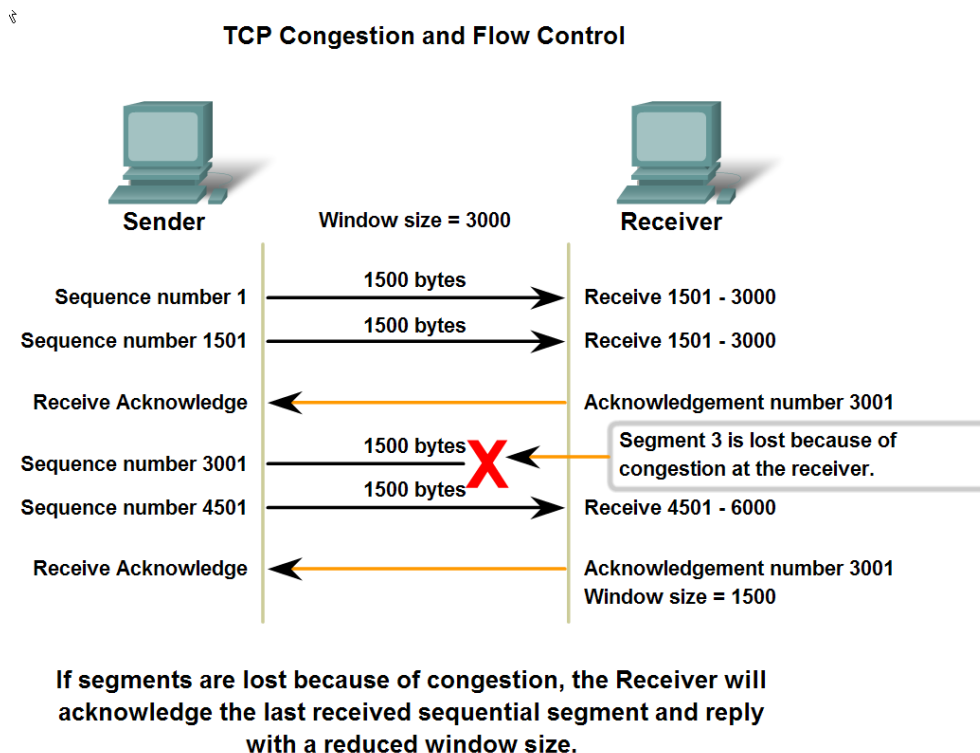




Retransmisija segmenata se vrši u 2 slučaja i to:

1. Kada nakon određenog vremena ne dođe do potvrde primitka
2. Kada to zahtijeva sama destinacija slanjem odgovarajućeg acknowledge number

Pogledajmo interakciju veličinu prozora, sekvencijalnog broja i acknowledgement broja.



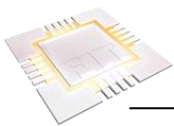
Sender šalje u toku jedne transmisije (3000 byta) u pitanju su sekvencijalni brojevi od 0 - 1500 i od 1501 – 3000. Reciver prima sve podatke i šalje ACK broj 3001. Ovaj ACK broj se naziva **expectational acknowledgement ili očekivana potvrda**, sa brojem 3001 reciver kaže senderu :” Primio sam sve segmente do sekvencijalnog broja 3000, očekujem 3001.”

U drugom koraku sender ponovo šalje istu količinu podataka, s tom razlikom da reciver prima samo drugi dio transmisije od 4501 – 6000 ali nisu primljeni segmenti od 3001 – 4500. Rezultat je da reciver šalje ACK broj 3001 jer je 3000 posljedni broj koji je sekvencijalno po redu stigao. Posljedica ne mogućnosti primanja svih podataka ima za posljedicu zahtjeva recivera da se window (količina podataka) smanji na 1500, jer je toliko uspješno primljeno u posljednjoj transmisiji. Ovo se zove kontrola toka, i ima za zadatak da prati količinu podataka koju host može primiti. Da ovog mehanizma nema, mreža bi stalno bila opterećena podacima koji bi se svakako morali retransmitovati čime bi dodatno i bespotrebno opteretili mrežu.

UDP

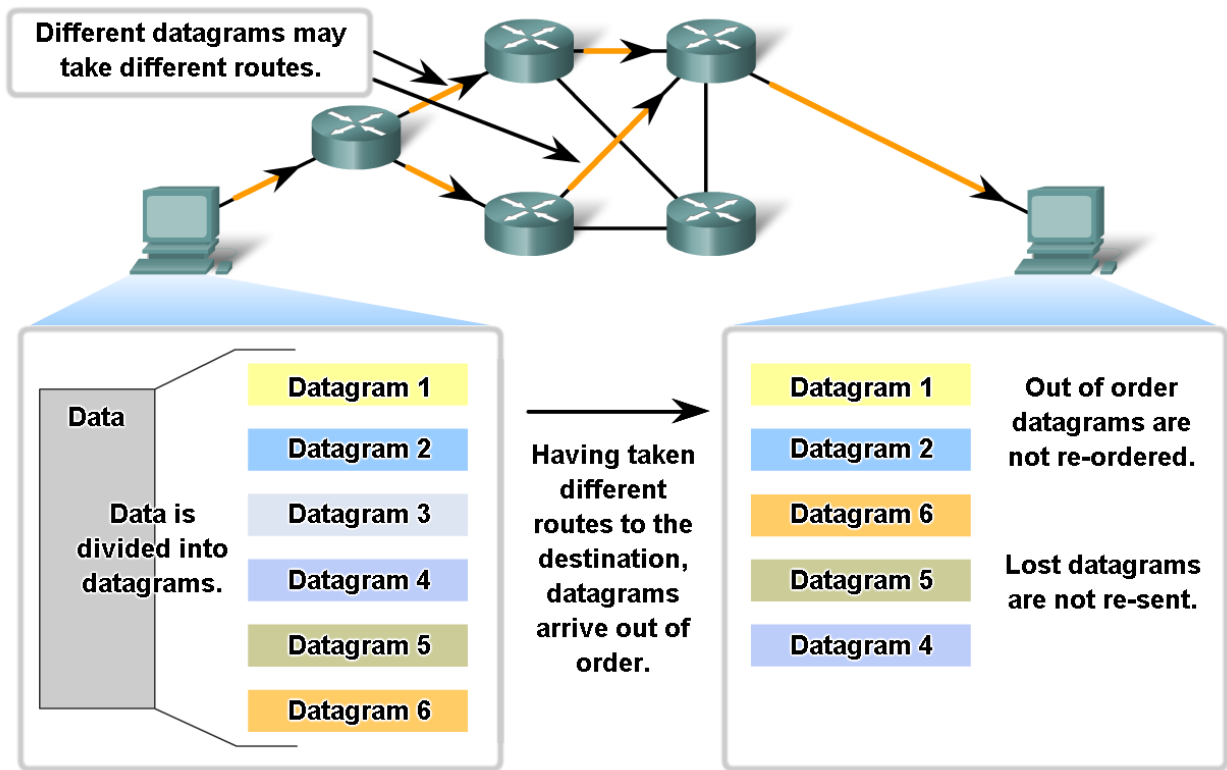
Protokoli koje se oslanjaju na UDP su: Domain Name System (DNS), Simple Network Management Protocol (SNMP), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Routing Information Protocol (RIP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Online games.

UDP ne uspostavlja nikakvu inicijalnu konekciju, nema kontrole toka niti pouzdanosti prenosa te nema potrebe za parametrima kao što su sekvencijalni broj, ack broj ili window size. Kada



podacima dodamo UDP zaglavlje nastaje **datagram**. UDP ne vodi računa o redanju segmenata, nego ih isporučuje po redoslijedu po kojem i stižu destinaciji.

§

UDP: Connectionless and Unreliable

Ono što je zajedničko za TCP i UDP je potreba za adresiranje aplikacija, a za to se koriste brojevi portova. Ovo je ono što je zajedničko za oba protokola Na slici vidimo uporedni prikaz TCP i UDP zaglavlja.

TCP and UDP Headers**TCP SEGMENT & HEADER FIELDS**

Bit 0		Bit 15		Bit 16		Bit 31	
Source Port (16)				Destination Port (16)			
Sequence Number (32)							
Acknowledgement Number (32)							
Header Length (4) Reserved (6) Code Bits (6)				Window (16)			
Checksum (16)				Urgent (16)			
Options (0 or 32 if any)							
APPLICATION LAYER DATA SEGMENT (Size varies)							

20 Bytes

UDP SEGMENT & HEADER FIELDS

Bit (0)		Bit (15) Bit (16)		Bit (31)	
Source Port (16)		Destination Port (16)		8 Bytes ↑ ↓	
Length (16)		Checksum (16)			
APPLICATION LAYER DATA SEGMENT (Size varies)					